

Naturaleza técnica del Votómetro y alcance de las peticiones de desarrollo

Documento técnico de respuesta a la propuesta de colaboración de CiGob

Para: Equipo CiGob

De: Equipo Redlines

Fecha: Abril 2026

1. Qué es el Votómetro y cómo se construye

El Votómetro Argentina no es una aplicación web convencional ni un producto de software desarrollado con un equipo de ingeniería. Es un archivo HTML autocontenido generado íntegramente mediante inteligencia artificial —concretamente, mediante sesiones de trabajo iterativas con Claude (Anthropic)— bajo la dirección metodológica del equipo de Redlines.

Cada versión del Votómetro es el resultado de miles de prompts de instrucción a un modelo de lenguaje avanzado, en los que se especifican los parámetros estadísticos, las calibraciones por casa encuestadora, los criterios de ponderación y el diseño visual. El código generado —aproximadamente 15.000 líneas de HTML, CSS y JavaScript— no es escrito por ningún programador humano. Es producido y refinado por la IA a partir de criterios expertos en comunicación política y análisis demoscópico.

El Votómetro es un artefacto de inteligencia artificial aplicada a la consultoría política. No es software de desarrollo convencional.

Esto tiene una implicación técnica fundamental que es necesario que CiGob comprenda antes de evaluar cualquier petición de modificación o colaboración:

- El archivo es monolítico: datos, modelo estadístico y visualización están integrados en un único documento. No hay separación de capas, no hay base de datos independiente, no hay backend.
- No existe un repositorio de código fuente mantenido por un equipo de desarrollo. Cada actualización se genera mediante una nueva sesión con la IA.

- Su complejidad interna —decaimiento exponencial $\lambda=0.015$, calibración por encuestadora, simulación Monte Carlo de 10.000 iteraciones, sistema de sesgo y calidad— es real y sofisticada, pero está embebida en un archivo diseñado para funcionar sin servidor ni infraestructura.
- Redlines no dispone de un equipo de desarrollo de software. Somos una consultora política que utiliza IA como herramienta de producción técnica.

2. Análisis técnico de las peticiones punto a punto

A continuación se analiza cada una de las cinco peticiones de la propuesta de CiGob en función de la naturaleza real del Votómetro y del alcance técnico de Redlines.

Punto 1. Separación en tres capas (datos / modelo / diseño)

REQUIERE DESARROLLO EXTERNO — No ejecutable por Redlines

Lo que CiGob propone es refactorizar el Votómetro convirtiéndolo en una aplicación web de arquitectura modular: una base de datos separada, un motor lógico independiente y una capa de presentación desacoplada.

Esto no es una modificación del Votómetro actual: es construir un producto de software diferente desde cero. Implica:

- Diseño de una arquitectura de aplicación web (frontend + backend o JAMstack).
- Definición e implementación de un esquema de base de datos o formato de intercambio de datos (JSON, API REST).
- Refactorización completa del motor estadístico como módulo JavaScript independiente.
- Integración y pruebas de las tres capas.

Estimación orientativa de esfuerzo si se contrata desarrollo externo: 10 a 15 días de trabajo de un equipo desarrollador frontend con experiencia en JavaScript y estadística. Redlines no puede ejecutar este trabajo internamente.

Punto 2. Automatización de indicadores externos (sincronización diaria)

PARCIALMENTE IMPOSIBLE — Y metodológicamente arriesgado

Esta petición parte de un malentendido sobre la naturaleza de los datos del Votómetro. Existen dos categorías de datos radicalmente distintas:

- Indicadores de contexto (tipo de cambio, riesgo país): Sí son automatizables mediante APIs públicas, si se construye la infraestructura del Punto 1.
- **Encuestas de intención de voto: NO son automatizables bajo ningún esquema. Las encuestadoras argentinas no publican sus datos en APIs ni en formatos**

estandarizados. Requieren lectura humana, validación metodológica y asignación manual de parámetros de calibración (CALS, sesgo, λ).

Más allá de la imposibilidad técnica parcial, hay un riesgo metodológico que Redlines no puede asumir: el sistema de calibración por casa encuestadora —que es el núcleo intelectual del Votómetro— requiere criterio experto en cada incorporación de datos. Automatizar la carga sin supervisión introduciría errores silenciosos que sesgarían el promedio ponderado sin que nadie lo detectara.

La carga de encuestas siempre será un proceso supervisado por el equipo metodológico de Redlines. Eso no es una limitación técnica: es una garantía de calidad del producto.

Punto 3. Diseño mobile-first e integración por iFrame

FACTIBLE CON IA — Pero requiere tiempo de producción

Este es el punto más accesible de los cinco. Chart.js —la librería de visualización del Votómetro— es nativamente responsiva, y crear una versión con o sin branding propio para embeber en iframe es técnicamente posible mediante instrucciones específicas a la IA.

Sin embargo, hay que ser precisos sobre lo que esto implica en nuestro contexto de trabajo:

- No existe un 'botón de exportar versión móvil'. Cada adaptación es una nueva sesión de trabajo con la IA para regenerar el archivo con las instrucciones de diseño correspondientes.
- Una versión iframe-ready requiere además acordar exactamente qué contenido se muestra: ¿solo intención de voto? ¿también aprobación presidencial? ¿con o sin tabla de encuestas? Son decisiones de producto que deben tomarse antes de la ejecución.

Este punto es el único de los cinco que Redlines puede abordar directamente con sus herramientas de IA, sin necesidad de contratar desarrollo externo. Requiere unas horas de trabajo de producción.

Punto 4. Alojamiento en Vercel o Netlify con URL estable y HTTPS

REQUIERE DESARROLLO EXTERNO — Factible si se resuelve el Punto 1

El alojamiento en Vercel o Netlify es técnicamente correcto como propuesta. Estas plataformas son adecuadas para este tipo de herramienta. El problema no es el hosting: es que el Votómetro actual, tal como está construido, no se beneficia de estas plataformas más allá de tener una URL fija.

El flujo de actualización automática que CiGob describe —commit a GitHub → deploy automático— solo funciona si el Votómetro tiene arquitectura modular con datos separados del código (Punto 1). Con el archivo monolítico actual, actualizar el Votómetro en producción sigue requiriendo subir manualmente el archivo completo regenerado por la IA.

- Subir el archivo actual a Vercel como hosting estático: posible, sin desarrollo. Ofrece URL estable y HTTPS.
- Flujo de actualización automática y repositorio compartido con CI/CD: requiere la refactorización del Punto 1 y perfil técnico de desarrollador para configurar el pipeline.

Redlines puede gestionar el hosting estático básico. La automatización del pipeline de actualizaciones queda fuera de nuestro alcance técnico.

Punto 5. Integración con la API de la Dirección Nacional Electoral (DINE)

FACTIBLE EN TEORÍA — Requiere desarrollo externo para su implementación, pero no le vemos sentido y puede causar errores críticos si el gobierno argentino no mantiene la infraestructura

La buena noticia: la API de la DINE existe. Está documentada públicamente con especificación OpenAPI v3 y cubre resultados electorales provisorios desde 2011 con filtros por año, categoría, distrito y sección. No hay barreras jurídicas para consumirla.

La mala noticia: consumir una API externa desde el Votómetro implica transformar el archivo HTML autocontenido en una aplicación con llamadas asíncronas a servicios externos, gestión de tokens de autenticación (JWT) y lógica de parseo de la respuesta. Esto no es modificable mediante instrucciones a la IA sobre el archivo actual sin reescribir su arquitectura.

- Hay además una advertencia de contexto político: la continuidad de la infraestructura digital del gobierno Milei no está garantizada. Los datos históricos críticos deben mantenerse siempre como fallback local en el archivo, independientemente de cualquier integración con la API.

El módulo de auditoría post-electoral (proyección vs. resultado DINE) es la funcionalidad más valiosa de las propuestas. Puede construirse, pero requiere un desarrollador que implemente la llamada a la API e integre el resultado en la visualización.

3. Una aclaración necesaria sobre el perfil de Redlines

Redlines es una consultora de estrategia política y comunicación. No somos una empresa de desarrollo de software.

Esta aclaración no es una disculpa ni una limitación menor: es un dato estructural que define el alcance real de lo que podemos ofrecer en esta colaboración. El Votómetro existe porque la inteligencia artificial ha hecho posible que un equipo de analistas políticos produzca herramientas de análisis demoscópico de una sofisticación que antes requería un equipo de ingeniería. Eso es exactamente lo que hemos hecho, y es un logro metodológico genuino.

Pero hay una línea clara entre lo que la IA permite hacer a un consultor político y lo que requiere un desarrollador de software profesional. La mayor parte de las peticiones contenidas en la propuesta de CiGob están al otro lado de esa línea:

- La refactorización en arquitectura modular (Punto 1) requiere un desarrollador frontend.
- La construcción de un pipeline CI/CD con GitHub y Vercel (Punto 4) requiere un desarrollador con experiencia en DevOps.
- La integración con la API de la DINE (Punto 5) requiere un desarrollador con experiencia en consumo de APIs REST y autenticación JWT.
- La automatización de indicadores externos (Punto 2) requiere un desarrollador que construya la capa de sincronización.

Todo ello es posible, si se invierte en desarrollo profesional. Redlines puede aportar la dirección metodológica, el diseño del modelo estadístico, la definición de los criterios de calibración y la supervisión del producto final. No podemos aportar el desarrollo técnico que esas peticiones exigen.

Lo que Redlines va a entregar en el marco de esta colaboración es lo siguiente:

Redlines entregará un iframe embebible del Votómetro Argentina, listo para ser integrado en cualquier web propia o externa de CiGob —o de cualquier otro medio o institución que quiera publicarlo— mediante una línea de código HTML estándar.

Eso es lo que está en nuestras manos, lo que podemos producir con nuestras herramientas, y lo que tiene sentido en el contexto de lo que somos. Cualquier cuestión que vaya más allá de ese entregable —arquitectura modular, automatización de datos, pipelines de actualización, integración con APIs externas— implica una inversión en desarrollo de producto tecnológico que no está en nuestros planes ni en nuestro perfil como organización.

Si CiGob desea evolucionar el Votómetro hacia una plataforma técnica de la envergadura que describe su propuesta, la vía adecuada es contratar un equipo de desarrollo externo. Redlines puede acompañar ese proceso como director metodológico y product owner del modelo estadístico. Pero el desarrollo tecnológico no es nuestro negocio, y no vamos a fingir que lo es.

